Факультет компьютерных наук

Финансовые технологии и анализ данных

Москва, 2026

Управление инвестиционным портфелем

Исаева Диана

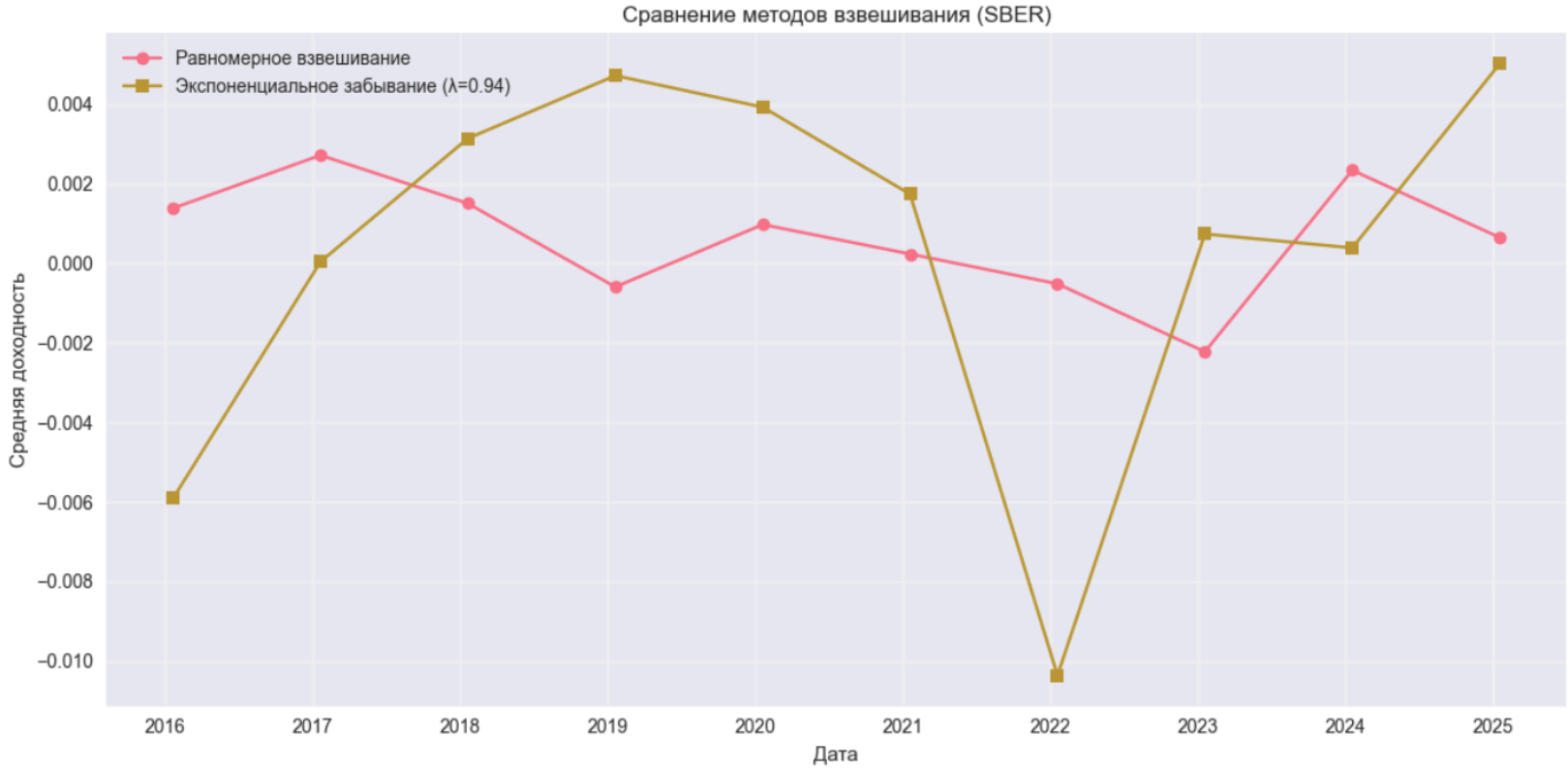
Кунаева Илана

Векторы доходностей и ковариационные матрицы

Скользящее окно	Расширяющее окно
• Количество окон = 10 • Размер одного ~ 251 • Быстрее адаптируется	• Количество окон = 10 • Окно 1 = 251, …, Окно 10 = 2475 • Более стабильно

* Экспоненциальное забывание

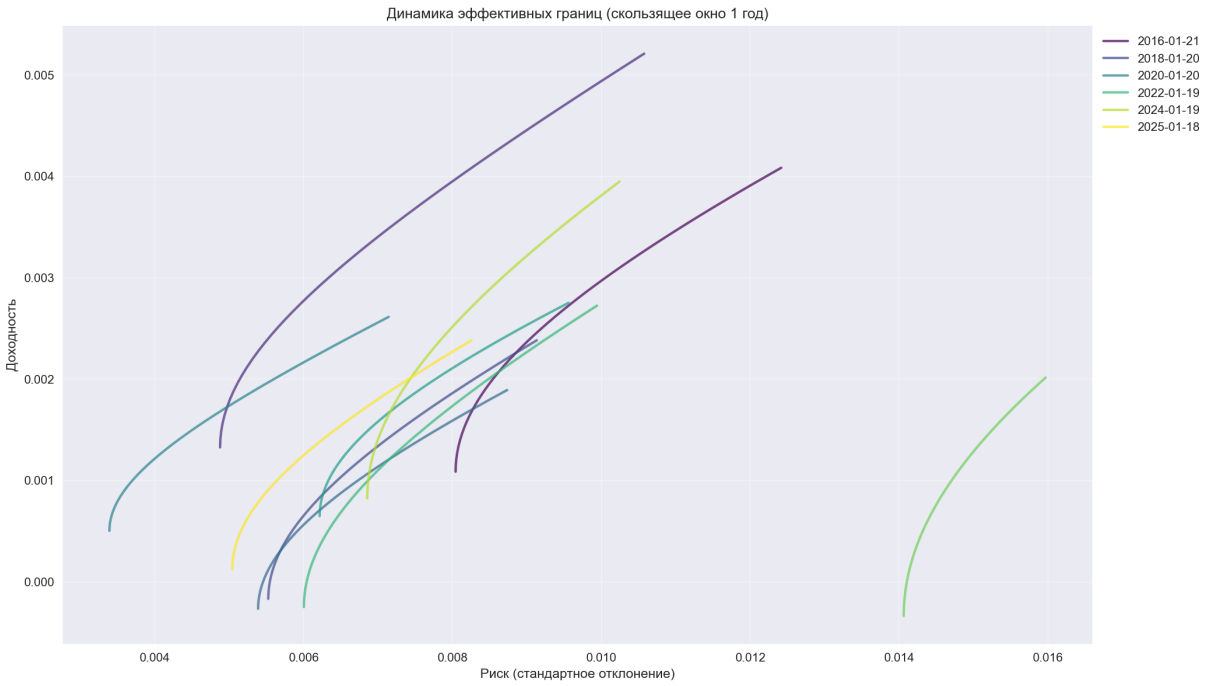
- Скользящее окно (1 год)
- Lambda = 0.94



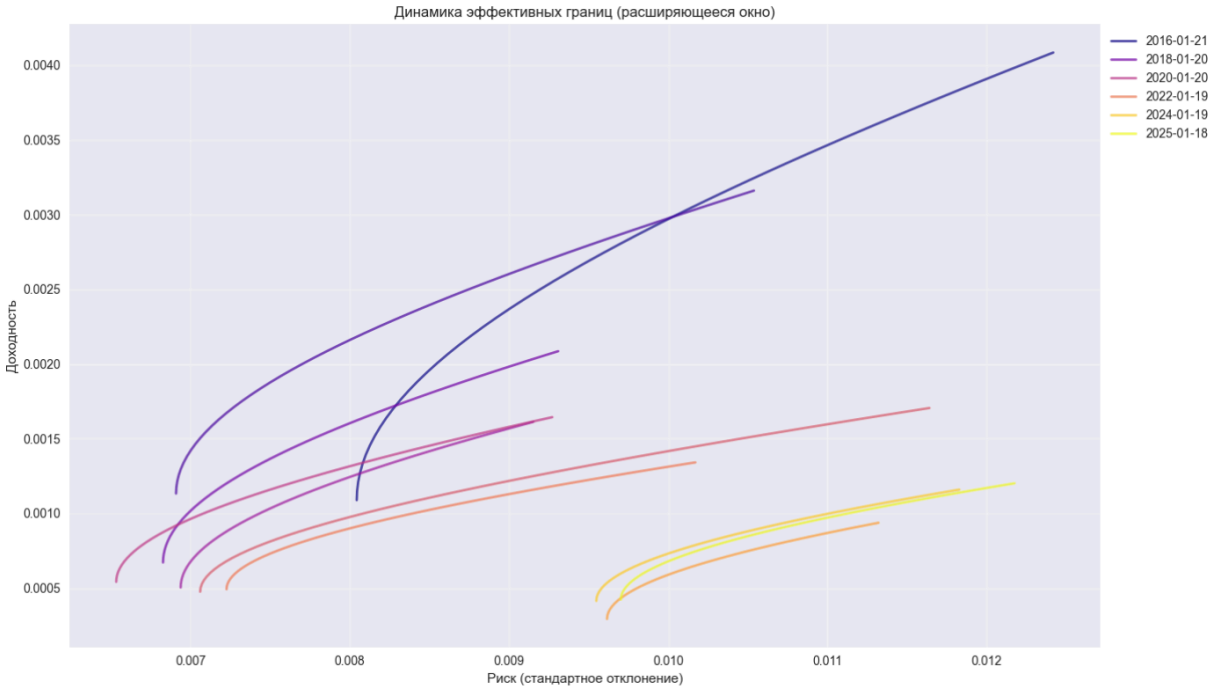
Анализ стабильности во времени границы эффективных портфелей

Динамика изменения границы эффективных портфелей

Скользящее окно



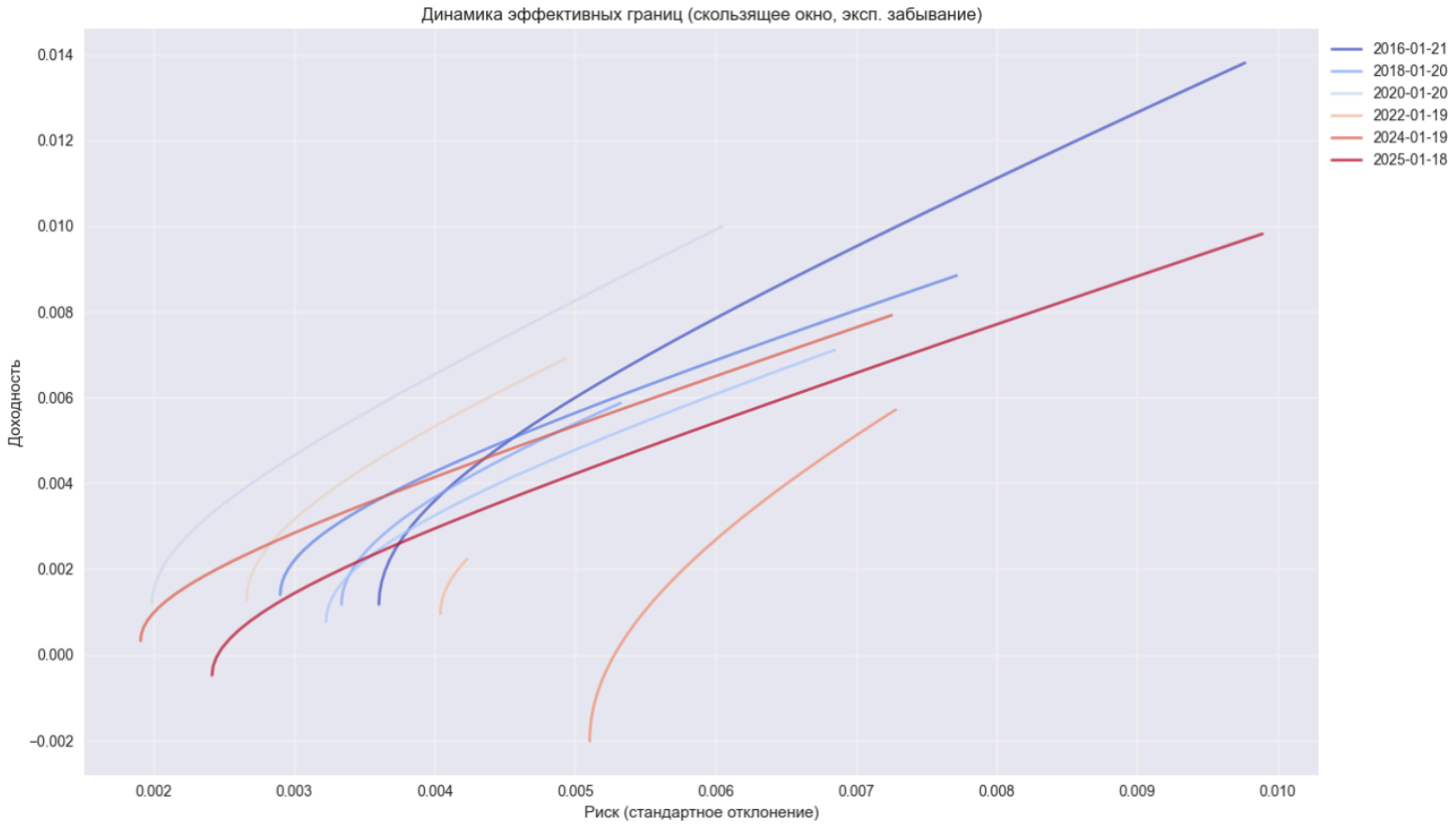
Расширяющее окно



Анализ стабильности во времени границы эффективных портфелей

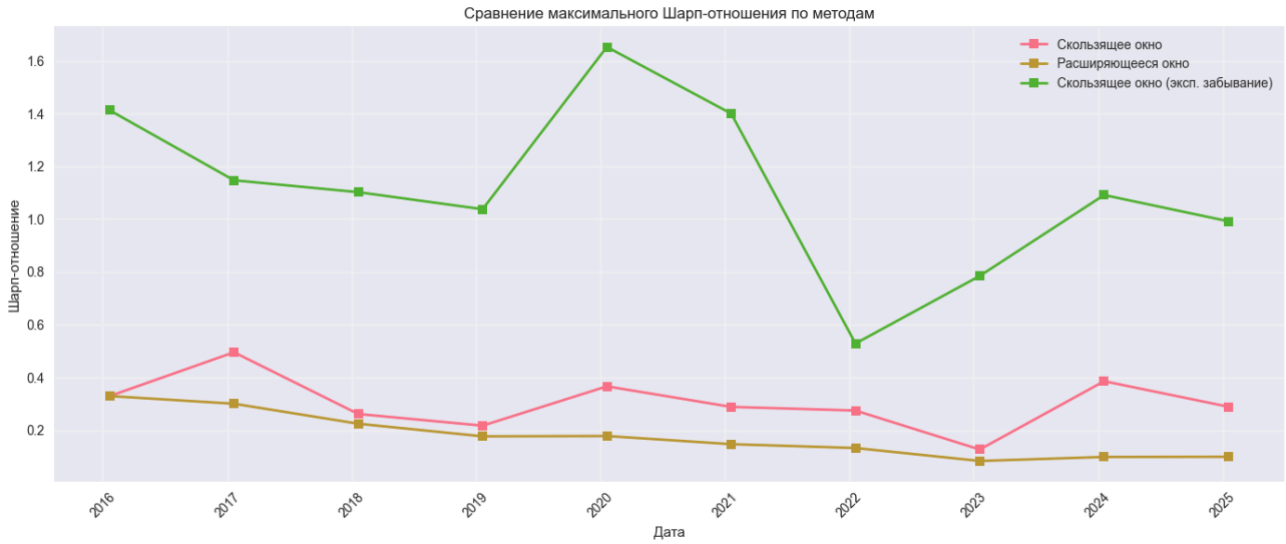
Динамика изменения границы эффективных портфелей

Экспоненциальное забывание со скользящим окном



Анализ стабильности во времени границы эффективных портфелей

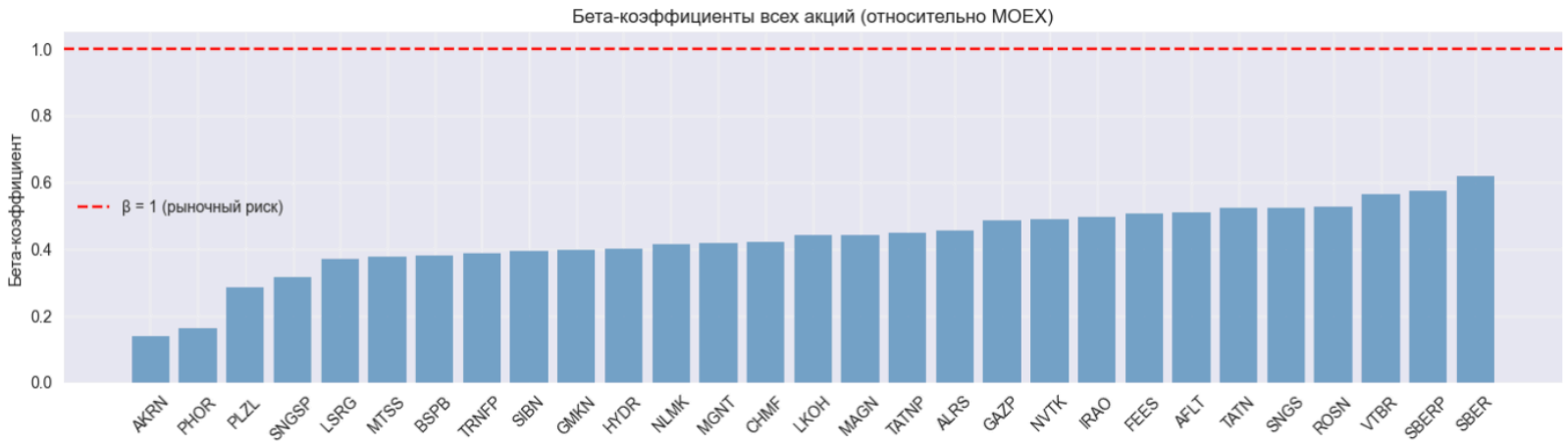
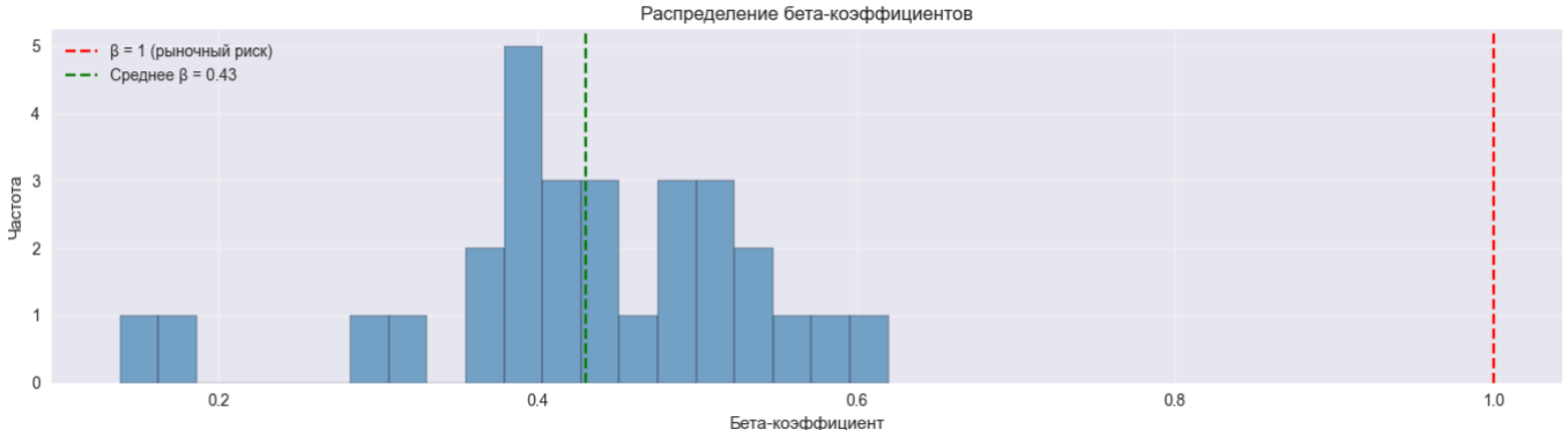
Сравнение методов: скользящее окно, расширяющее окно, экспоненциальное забывание



Сравнение различных подходов к оценке входящих данных для optimizer

Индекс для расчета исторически скорректированных β	Историческое окно и схема взвешивания наблюдений
Выбранный индекс: Индекс Мосбиржи (IMOEX) **Почему?** 1. Репрезентативность российского рынка 2. Соответствие данным 3. Расчет в рублях 4. Доступность	**Выбранное историческое окно:** Скользящее окно длиной в 1 год (252 торговых дня). **Выбранная схема взвешивания:** Равные веса наблюдений (простое скользящее окно). **Почему?** 1. Trade Off между актуальностью и стабильностью 2. Соответствие методике расчета β

Оценка входящих данных для optimizer на основе исторических β

β-коэффициенты

- Среднее значение β: ~1.0 (как ожидается)
- Диапазон: 0.14–0.62
- Стандартное отклонение ~0.1
- Дисперсия: ~0.0001-0.0002 (зависит от периода)